

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 7</u> – Stabilité des entités chimiques	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : _____ Prénom : _____	Classe : _____ Date : _____
<u>Appréciations :</u> 	<u>NOTE :</u> /10

TP15 – Molécules et modèle de Lewis

Contexte :

Les molécules sont des entités chimiques stables et neutres, formées d'atomes liés entre eux par une liaison covalente. En 1916, le chimiste américain Gilbert Lewis propose un modèle de cette liaison et une méthode de schématisation des molécules.

Problématique : Comment décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule ?

1) Documents

Doc 1 – Doublets électroniques

Le modèle de la liaison chimique proposé par Lewis repose sur l'organisation des **électrons de valence** des atomes.

Pour former une liaison entre deux atomes, ceux-ci mettent leurs électrons de valence en commun en les regroupant par paire : **une liaison (simple) est donc constituée de 2 électrons de valence appartenant chacun à un atome différent.**

(Liaison = doublet(s) liant(s))

Les électrons qui ne participent pas à ces liaisons se regroupent par 2 autour de leur atome en formant des **doublets non liants**.



Doc 2 – Stabilité des atomes

Un atome est stable si le nombre d'électrons qui l'entourent sature sa couche de valence.

Les atomes d'hydrogène et d'hélium doivent donc être entourés de **2 électrons de valence (duet)** et les autres atomes ($Z \leq 18$) de **8 électrons de valence (octet)**.

Atome	Configuration électronique dans l'état fondamental	Nombre d'électrons nécessaire pour saturer la couche de valence
H		
C		
N		
O		

Physique Chimie	THEME 1 <i>Chapitre 7 – Stabilité des entités chimiques</i>		ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP		

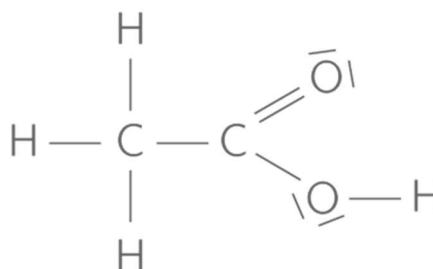
Doc 3 – Liaison chimique

Selon le nombre de doublet d'électrons mis en commun, on distingue trois types de liaisons : simple, double ou triple.

Molécule	Modèle moléculaire	Type de liaison	Nombre de doublets liants
H ₂		Simple	1
O ₂		Double	2
N ₂		Triple	3

Doc 4 – La glycine

Schéma de Lewis de la glycine, une molécule de base de notre ADN.



Doc 5 – Représentation de Lewis, de quelques molécules simples

	Eau	Méthane	Ammoniac	Dioxyde de carbone
Modèle moléculaire				
Schéma de Lewis	$\text{H} - \text{O} - \text{H}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} - \text{N} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	① $\text{O} = \text{C} = \text{O}$ ② $\langle \text{O} - \text{C} - \text{O} \rangle$ ③ $\langle \text{O} = \text{C} = \text{O} \rangle$
Donnée	Code couleur des modèles moléculaires Hydrogène H  Oxygène O  Azote N  Carbone C 			

2) Questions

- Indiquer comment sont représentés les différents doublets dans le schéma de Lewis.
(Docs 1,4,5)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 7</u> – Stabilité des entités chimiques	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2. Indiquer pour les éléments C, H, N et O le nombre de doublets liants (ou liaisons simples) et de doublets non liants les entourant dans une molécule (docs 1,4,5) :

Elément	Nombre de doublets liants	Nombres de doublets non liants

3. Compléter le tableau du document 2.

4. Pourquoi le nombre de doublets liants formés par les éléments est-il toujours le même (doc 3) ?

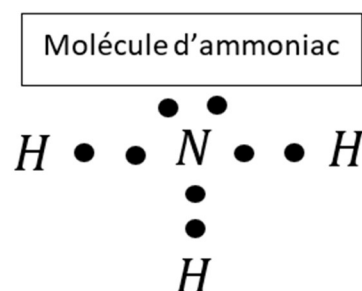
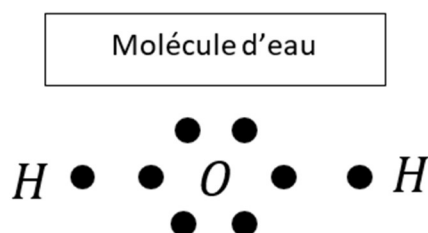
.....

.....

.....

.....

5. Dans la représentation de la molécule d'eau ci-dessous, surligner en jaune les électrons de valence appartenant initialement à l'oxygène puis entourer en vert les doublets d'électrons liants et en rouge les doublets non liants. Faire de même avec l'azote dans la molécule d'ammoniac.



Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 7</u> – Stabilité des entités chimiques	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) Modèle moléculaire

9. Construire à l'aide des modèles moléculaires trois molécules différentes de formule C_3H_6O , puis donner la représentation de Lewis de chacune de ces molécules.